參考解答及評分參考

自擬參考評分準則（非考評局官方）

1M：方法分；1A：準確分。保留本卷既定配分，接受其他正確方法及等值答案。

下列代入及中間運算供核對，並非每一行均獨立計分。全卷滿分 105 分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

題號	解答及評分要點	分數
1.	各分母均不為零，兩邊同乘$(u+v)(u-4)$。 得$7(u-4)=v(u+v)$。	1M
	展開： $7u-28=uv+v^2$。 移項： $7u-uv=v^2+28$。 抽出共同因式u： $(7-v)u=v^2+28$。	1M
	由$v\neq 7$，兩邊除以$7-v$。 $u=\dfrac{v^2+28}{7-v}$。	1A
2.	利用$(a^m)^n=a^{mn}$及$(ab)^n=a^n\,b^n$。 $(a^3b^4)^{-3}=a^{3\times(-3)}b^{4\times(-3)}$ $=a^{-9}b^{-12}$。	1M
	同底數相除，指數相減。 原式$=a^{-5-(-9)}b^{2-(-12)}$。 $=a^{-5+9}b^{2+12}$。	1M
	原式$=a^4b^{14}$，兩個指數均為正整數。	1A

題號	解答及評分要點	分數
3.	準確至最接近的10 g， 捨入單位的一半為$\frac{10}{2}=5$ g。 每包重量的下限$=180-5=175$ g，上限$=180+5=185$ g（不包括）。	1M
	160包總重量的下限$=160\times175=28000$ g。 由1000 g$=$1 kg， 總重量至少為$\frac{28000}{1000}=28$ kg。 若量得27.9 kg且準確至最接近的0.1 kg， 半個捨入單位$=\frac{0.1}{2}=0.05$ kg。 所代表的實際重量至少為$27.9-0.05=27.85$ kg， 且小於$27.9+0.05=27.95$ kg。	1M
	28$>$27.95，總重量的最小可能值已超過聲稱範圍的上限。 兩個範圍沒有重疊，所以宣稱不正確。	1A
4 (a)	第一式兩邊同乘正數2：$2(5z+1)>7z-19$。 $10z+2>7z-19$，所以$10z-7z>-19-2$。 $3z>-21$，兩邊除以3，得$z>-7$。	1M
	第二式為$2z-3\le5$。 兩邊加3，得$2z\le8$； 除以2，得$z\le4$。	1A
	聯立不等式須同時滿足兩條條件，取交集。 解集為$-7<z\le4$。	1A
4 (b)	負整數須小於0，而−7不在解集內。 負整數解為−6、−5、−4、−3、−2、−1，共6個。	1A
5.	設原來初學者有n人。 原有經驗學員$=(1+25\%)n=1.25n$人。	1M

題號	解答及評分要點	分數
5. （續）	28名有經驗學員離開後，留下$1.25n-28$人。 初學者較留下者多50%， 故$n=(1+50\%)(1.25n-28)$。 即$n=1.5(1.25n-28)$。	1M
	展開： $n=1.875n-42$。 移項得$42=0.875n$。 $n=\dfrac{42}{0.875}=48$。	1A
	原來有48名初學者。 檢查：原有經驗學員$=1.25\times48=60$人； 留下$60-28=32$人。 $32\times1.5=48$，符合第二個條件。	1A
6 (a)	由$5p=8q$， 得$p:q=8:5$。 設$p=8k$、$q=5k$，其中$k\neq0$。 第二式兩邊同乘$q+r$， 得$3p+2r=4q+4r$。 代入： $3\times8k+2r=4\times5k+4r$。 $24k-20k=4r-2r$，所以$4k=2r$， $r=2k$。	1M
	$p:q:r=8k:5k:2k=8:5:2$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
6 (b) （續）	把$p=8k$、$q=5k$、$r=2k$代入所求式。 $\frac{2p+7q}{3q+4r}=\frac{2\times 8k+7\times 5k}{3\times 5k+4\times 2k}$。 $=\frac{16k+35k}{15k+8k}$ $=\frac{51k}{23k}$。	1M
	由$k\neq 0$，分子、分母約去k， 所求值$=\frac{51}{23}$。	1A
7.	同弧JK所對的圓周角相等， 故$\angle JLK=\angle JMK=36°$。	1M
	J、N、L共線，同一直線上的鄰角和為180°。 $\angle KNL=180°-\angle JNK=180°-79°=101°$。 在$\triangle KNL$中， $\angle KLN=\angle KLJ=36°$。 用三角形內角和， $\angle LKN=180°-101°-36°=43°$。	1M
	K、N、M共線， 所以$\angle LKM=\angle LKN=43°$。	1A
	JL是直徑， 半圓所對的圓周角$\angle JKL=90°$。 $\angle JKM=\angle JKL-\angle MKL=90°-43°=47°$。	1A
8 (a)	JK與LM交於N，所以$\angle JNL=\angle KNM$（對頂角）。 由$JL\ //\ KM$，$\angle JLN=\angle KMN$（內錯角）。	1M
	兩對對應角相等，所以$\triangle JLN\sim\triangle KMN$（AA）。	1A

題號	解答及評分要點	分數
8 (b) （續）	相似三角形的對應邊成比例。 $JN:KN=LN:MN=JL:KM=15:25=3:5$。 $JK=JN+KN$，共$3+5=8$份， 所以$KN=24\times\frac{5}{8}=15$ cm。 由$\frac{LN}{MN}=\frac{3}{5}$，代入$LN=12$， 得$MN=12\times\frac{5}{3}=20$ cm。	1M
	最長邊為$KM=25$ cm。 $KN^2+MN^2=15^2+20^2=225+400=625$。 $KM^2=25^2=625$，所以$KN^2+MN^2=KM^2$。	1M
	由畢氏定理的逆定理，$\triangle KMN$是直角三角形。 KM所對的角為直角， 故$\angle KNM=90°$。	1A
9 (a)	分布域=最大值−最小值。 代入：$62-(30+c)=31$，所以$32-c=31$， $c=1$。	1M
	按幹葉圖列出各組總和： $31+34+34+35+38=172$。 $41+42+42+42+46+48=261$。 $50+53+55+58+59=275$，$60+62=122$。 18項數據的總和$=172+261+275+122=830$。	1M
	平均值是數據總和除以數據項數。 平均值$=\frac{830}{18}=\frac{415}{9}$分鐘。	
	42出現三次，其他數值的出現次數均較少，所以眾數為42分鐘。	1A
9 (b)	大於42的數據為46、48、50、53、55、58、59、60、62，共9項。	1M

題號	解答及評分要點	分數
9 (b) （續）	概率是符合條件的項數除以總項數。 所求概率$=\frac{9}{18}=\frac{1}{2}$。	1A
10 (a)	Γ是JK的垂直平分線。	1A
10 (b)(i)	把Γ寫成$y=2x-3$，斜率為2。 垂直直線的斜率乘積為-1， 所以JK的斜率$=-\frac{1}{2}$。	1M
	用點斜式$y-y_1=m(x-x_1)$，代入$J(-3,1)$。 $y-1=-\frac{x-(-3)}{2}=-\frac{x+3}{2}$。 兩邊乘2，得$2y-2=-x-3$， 即$x+2y+1=0$。	1A
10 (b)(ii)	Γ與JK的交點是直徑JK的中點，即圓心。 代入$y=2x-3$： $x+2(2x-3)+1=0$。 $5x-5=0$，得$x=1$，$y=2\times1-3=-1$，所以圓心為$(1,-1)$。	1M
	半徑平方用圓心到J的距離平方。 $r^2=(1-(-3))^2+(-1-1)^2$ $=4^2+(-2)^2$ $=16+4=20$。	1M
	圓方程為$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$。 代入圓心及r^2， 得$(x-1)^2+(y+1)^2=20$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
11 (a)	平均值是數值乘頻數的總和除以總頻數。 代入： $\frac{0\times4+1\times k+2\times10+3\times2}{4+k+10+2}=1.5$。 $\frac{k+26}{k+16}=1.5$，故$k+26=1.5k+24$。 $2=0.5k$，所以$k=4$。	1M
	總頻數$=4+4+10+2=20$。 按大小排列，第1至4項為0，第5至8項為1，第9至18項為2，第19至20項為3。 中位數$=\frac{\text{第10項}+\text{第11項}}{2}=\frac{2+2}{2}=2$。	1A
	下半組有10項，其中央為全組第5、6項，均為1。 上半組有10項，其中央為全組第15、16項，均為2。 $Q_1=\frac{1+1}{2}=1$，$Q_3=\frac{2+2}{2}=2$。	1M
	四分位數間距$=Q_3-Q_1=2-1=1$。	1A
	方差是各數值平方乘頻數的總和除以總頻數，再減去平均值的平方。 方差$=\frac{0^2\times4+1^2\times4+2^2\times10+3^2\times2}{20}-1.5^2$ $=\frac{0+4+40+18}{20}-2.25=3.1-2.25=0.85$。	1A
11 (b)	原來數據總和$=20\times1.5=30$。 移除後剩下18項， 總和$=18\times1.5=27$。 被移除兩項的和$=30-27=3$，所以只能為0與3，或1與2。	1M
	原有四項0及兩項3，上述兩種移除方法均會留下至少一項0和一項3。 最大值和最小值均不變，分布域仍為$3-0=3$，所以不會改變。	1A

題號	解答及評分要點	分數
12 (a)	常數部分設為a，隨t^2正變的部分為bt^2， 所以$H(t)=a+bt^2$。 代入$H(4)=17$：$a+b\times4^2=17$， 即$a+16b=17$。 代入$H(10)=59$：$a+b\times10^2=59$， 即$a+100b=59$。	1M
	兩式相減：$84b=42$， 所以$b=\frac{42}{84}=\frac{1}{2}$。 再代入第一式， $a=17-16\times\frac{1}{2}=9$。 故$H(t)=9+\frac{t^2}{2}$。	1A
	代入$t=6$： $H(6)=9+\frac{6^2}{2}=9+18=27$。	1A
12 (b)	$u=H(0)=9+\frac{0^2}{2}=9$，$v=H(6)=27$。 $J(0,9)$、$K(6,27)$。 過K的水平線為$y=27$，與y軸交於$L(0,27)$。	1M
	JL位於y軸，KL平行t軸， 所以$\angle JLK=90°$。 直角三角形的斜邊是其外接圓的直徑，故直徑為JK。	1M
	距離公式： $JK=\sqrt{(6-0)^2+(27-9)^2}$。 $=\sqrt{36+324}=\sqrt{360}=6\sqrt{10}$。	1M
	圓周長$=\pi\times$直徑$=\pi\times6\sqrt{10}=6\sqrt{10}\pi$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
13 (a)	四次式除以三次式的商為一次式，首項為 $\frac{2t^4}{t^3}=2t$，設商式為 $2t+d$。	
	被除式＝除式×商式＋餘式，且商式等於餘式。	
	$G(t)=F(t)(2t+d)+(2t+d)$	
	$=(2t+d)[F(t)+1]$。	1M
	$F(t)+1=t^3+4t^2-7t$。	
	展開：	
	$(2t+d)(t^3+4t^2-7t)=2t^4+(8+d)t^3+(4d-14)t^2-7dt$。	
	比較 $G(t)$ 的 t^2 係數，	
	得 $4d-14=-6$。	1M
	$4d=8$，所以 $d=2$，商式為 $2t+2$。	1A
13 (b)	代入 $d=2$，	
	$G(t)=(2t+2)(t^3+4t^2-7t)$。	
	抽取因式，	
	得 $G(t)=2(t+1)t(t^2+4t-7)$。	1M
	由零乘積性質，$t+1=0$ 或 $t=0$ 或 $t^2+4t-7=0$。	
	前兩式給出有理根 $t=-1$ 及 $t=0$。	1A
	二次方程公式：	
	$t=\frac{-4\pm\sqrt{4^2-4\times1\times(-7)}}{2\times1}$。	
	$=\frac{-4\pm\sqrt{44}}{2}=-2\pm\sqrt{11}$。	
	11不是完全平方數，這兩根均為無理數。	1M
	-1 與0不相等，所以共有2個相異有理根。	1A

題號	解答及評分要點	分數
14 (a)	圓錐曲面面積$=\pi\times$底半徑$\times$斜高。 代入： $\pi\times 9\times$斜高$=135\pi$。 斜高$=\dfrac{135\pi}{9\pi}=15$ cm。	1M
	高、底半徑及斜高組成直角三角形。 由畢氏定理，高$^2=$斜高$^2-$底半徑$^2=15^2-9^2=225-81=144$。	1M
	高為正數， 所以高$=\sqrt{144}=12$ cm。	1A
14 (b)(i)	U的曲面面積佔1份，V佔8份，原圓錐佔9份。 相似圓錐的面積比為長度比的平方， 所以U與原圓錐的長度比$=1:\sqrt{9}=1:3$。 體積比為長度比的立方， 即$1^3:3^3=1:27$。	1M
	圓錐體積是底面積乘高，再除以3。 原圓錐體積$=\pi\times 9^2\times\dfrac{12}{3}=324\pi$ cm^3。 U的體積$=\dfrac{324\pi}{27}=12\pi$ cm^3。 V的體積$=324\pi-12\pi=312\pi$ cm^3。	1A
14 (b)(ii)	設每個球半徑為r cm， 球體積$=\dfrac{4\pi r^3}{3}$。 重鑄前後總體積相等， 所以$2\times\dfrac{4\pi r^3}{3}=312\pi$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
14 (b)(ii)（續）	兩邊乘3再除以8π， 得$r^3=312\pi\times\frac{3}{8\pi}=117$。 故$r=117\frac{1}{3}$ cm。 直徑$=2r=2\times117\frac{1}{3}\approx9.78$ cm（取三位有效數字）。	1M 1A
15 (a)	同時抽出不計次序， 總抽法$=C(9,2)=9\times\frac{8}{2}=36$。 兩枚全藍的抽法$=C(6,2)=6\times\frac{5}{2}=15$。 所求概率$=\frac{C(6,2)}{C(9,2)}$。 所求概率$=\frac{15}{36}=\frac{5}{12}$。	1M 1A
15 (b)	第一階段轉移兩藍的概率$=\frac{C(6,2)}{36}=\frac{15}{36}$。 轉移一藍一黃的概率$=\frac{C(6,1)C(3,1)}{36}=\frac{18}{36}$； 轉移兩黃的概率$=\frac{C(3,2)}{36}=\frac{3}{36}$。 袋內最後有7枚棋子， 抽3枚的總抽法$=C(7,3)=7\times6\times\frac{5}{6}=35$。 袋內最多只有兩枚黃棋子，所以三枚同色只可能全藍。 三種情況的全藍條件概率分別為$\frac{C(7,3)}{35}=1$、$\frac{C(6,3)}{35}=\frac{20}{35}$、$\frac{C(5,3)}{35}=\frac{10}{35}$。 用各情況的概率乘其條件概率再相加： 所求概率$=(\frac{15}{36})\times1+(\frac{18}{36})\times(\frac{20}{35})+(\frac{3}{36})\times(\frac{10}{35})$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
15 (b) （續）	所求概率$=\dfrac{525+360+30}{1260}$ $=\dfrac{915}{1260}$ $=\dfrac{61}{84}$。	1A
16 (a)	對$z^2+az+b=0$，兩根之和$=-a$， 兩根之積$=b$。 代入兩根p、$3p$：$p+3p=-a$， $p\times 3p=b$。 所以$a=-4p$， $b=3p^2$。	1M
	$3a^2=3\times(-4p)^2=48p^2$。 $16b=16\times 3p^2=48p^2$，因此$3a^2=16b$。	1A
16 (b)	把$y=mx$代入圓方程： $x^2+m^2x^2-8x-16mx+60=0$。 整理得$(1+m^2)x^2-(8+16m)x+60=0$。 兩根乘積$=\dfrac{60}{1+m^2}>0$，故兩交點的x坐標同號，在原點同一側。 $OJ:JK=1:2$，故$OJ:OK=1:3$，兩根之比為1:3。	1M

題號	解答及評分要點	分數
16 (b) （續）	把方程除以$1+m^2$，套用(a)，其中$a=-\dfrac{8+16m}{1+m^2}$， $b=\dfrac{60}{1+m^2}$。 $3[\dfrac{8+16m}{1+m^2}]^2=16\times\dfrac{60}{1+m^2}$。 兩邊乘$(1+m^2)^2$， 得$3(8+16m)^2=960(1+m^2)$。 展開： $192+768m+768m^2=960+960m^2$。 $192m^2-768m+768=0$，除以192， 得$m^2-4m+4=(m-2)^2=0$。 所以$m=2$。 代回交點方程：$5x^2-40x+60=0$， 即$(x-2)(x-6)=0$。 交點為(2,4)、(6,12)，距離$OJ=2\sqrt{5}$、$JK=4\sqrt{5}$， 確有$OJ:JK=1:2$。	1M 1A
17 (a)	正弦公式：對角的正弦與對邊之比相等。 代入$\dfrac{\sin\angle KJL}{KL}=\dfrac{\sin\angle JLK}{JK}$， 得$\dfrac{\sin\angle KJL}{7}=\dfrac{\sin65°}{8}$。 $\sin\angle KJL=\dfrac{7\sin65°}{8}\approx0.7930193$。 另一個鈍角解約為127.5°，與65°相加超過180°，故捨去。 $\angle KJL=\sin^{-1}(\dfrac{7\sin65°}{8})\approx52.5°$。	1M 1A

題號	解答及評分要點	分數
17 (b) （續）	設M在底面的垂足為Z。 由$MJ=MK=ML$，三個直角三角形共用高MZ， 故$ZJ=ZK=ZL$。 所以Z為$\triangle JKL$的外心。 由正弦公式$\frac{a}{sinA}=2R$， 得$R=\frac{JK}{2\sin\angle JLK}$。 代入： $R=\frac{8}{2\sin65°}\approx4.41351168$ cm。	1M
	MJ與底面的夾角為$\angle MJZ=27°$。 由$\tan27°=\frac{MZ}{JZ}$， 得$MZ=R\tan27°\approx2.24879652$ cm。 設N為KL中點， $KN=\frac{KL}{2}=\frac{7}{2}=3.5$ cm。 由圓心至弦中點的線垂直於弦及畢氏定理， $ZN=\sqrt{R^2-KN^2}$。 代入： $ZN=\sqrt{[\frac{8}{2\sin65°}]^2-3.5^2}\approx2.68869584$ cm。	1M
	由$MK=ML$，$MN\perp KL$； 亦有$ZN\perp KL$，所以兩平面的銳角為截面內的θ。 $\tan\theta=\frac{MZ}{ZN}$。 代入未取整數值： $\tan\theta=\frac{R\tan27°}{\sqrt{R^2-3.5^2}}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
17 (b) （續）	$\theta=\tan^{-1}\left(\frac{R\tan27°}{\sqrt{R^2-3.5^2}}\right)\approx39.9087512°$。 $39.9087512°<40°$，所以沒有超過40°； 比較時不可先把角度取整成40°。	 1A
18 (a)	由等比數列相鄰項的比相等， $\frac{11}{\alpha}=\frac{\beta}{11}$。 交叉相乘， 得$\alpha\beta=11^2=121$。 兩邊取以11為底的對數， 利用$\log(ab)=\log a+\log b$。 $\log_{11}\alpha+\log_{11}\beta=\log_{11}(11^2)=2$。 移項得$\log_{11}\alpha=2-\log_{11}\beta$。	 1M 1M 1A
18 (b)	設$t=\log_{11}\beta$， 則$\log_{11}\alpha=2-t$。 由$1<\alpha<11<\beta<121$，得$1<t<2$，故t及$2-t$均不為零。 用換底公式： $\log_\beta\alpha=\frac{\log_{11}\alpha}{\log_{11}\beta}$ $=\frac{2-t}{t}$。 同理$\log_\alpha\beta=\frac{t}{2-t}$，三項為$\frac{2-t}{t}$、$t$、$\frac{t}{2-t}$。 等差數列的中項乘2等於兩旁項之和。 代入： $2t=\frac{2-t}{t}+\frac{t}{2-t}$。	 1M 1M

題號	解答及評分要點	分數
18 (b) （續）	兩邊乘$t(2-t)$， 得$2t^2(2-t)=(2-t)^2+t^2$。 展開： $4t^2-2t^3=4-4t+2t^2$。 整理並除以-2： $t^3-t^2-2t+2=0$。 分組因式分解： $(t-1)(t^2-2)=0$。	1M
	候選值為$t=1$、$\sqrt{2}$、$-\sqrt{2}$； 由$1<t<2$， 只可取$t=\sqrt{2}$。 首項$=\dfrac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}-1$。	1A
	公差＝第二項－第一項$=\sqrt{2}-(\sqrt{2}-1)=1$。	1A
19 (a)	OK為中線，所以K是JL中點。 由中點公式，L的x坐標$=2\times144-169=119$， y坐標$=2t-0=2t$。 故$L(119,2t)$。 OJ為水平線，中點為$(\dfrac{169}{2},0)$， 其垂直平分線是$x=\dfrac{169}{2}$。	1M
	外心G位於該垂直平分線上，設$G(\dfrac{169}{2},g)$。 由$GO=GL$，利用距離平方公式： $(\dfrac{169}{2})^2+g^2=(119-\dfrac{169}{2})^2+(2t-g)^2$。 展開並消去相同項， 得$119^2+4t^2-169\times119-4tg=0$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (a) （續）	$4tg=4t^2+14161-20111=4t^2-5950$。 由$t>0$， 得$g=\dfrac{4t^2-5950}{4t}$ $=t-\dfrac{2975}{2t}$。 所以$G(\dfrac{169}{2},t-\dfrac{2975}{2t})$。	1A
	過L的高垂直於水平的OJ， 方程為$x=119$。 OL斜率$=\dfrac{2t-0}{119-0}=\dfrac{2t}{119}$，故過$J$的高斜率為$-\dfrac{119}{2t}$。 用點斜式， 其方程為$y-0=-\dfrac{119(x-169)}{2t}$。	1M
	在兩條高的交點代入$x=119$。 $y=-\dfrac{119(119-169)}{2t}$ $=\dfrac{5950}{2t}$ $=\dfrac{2975}{t}$。 所以$H(119,\dfrac{2975}{t})$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
19 (b)(i)（續）	由$N(144,0)$，得	
	$JN=169-144=25$。	
	$KN=t$。	
	$ON=144$。	
	在直角三角形JKN中，	
	$\tan\angle JKN=\frac{JN}{KN}=\frac{25}{t}$。	
	在直角三角形OKN中，	
	$\tan\angle JOK=\frac{KN}{ON}=\frac{t}{144}$。	
	由$\angle JKN=\angle JOK$，得	
	$\frac{25}{t}=\frac{t}{144}$。	
	交叉相乘，	
	$t^2=25\times144=3600$。	1M
	$t>0$，所以$t=\sqrt{3600}=60$。	1A
19 (b)(ii)	代入$t=60$：G的y坐標$=60-\frac{2975}{120}=\frac{845}{24}$，故$G(\frac{169}{2},\frac{845}{24})$。	
	OG斜率$=\frac{\frac{845}{24}}{\frac{169}{2}}=\frac{5}{12}$，	
	OK斜率$=\frac{60}{144}=\frac{5}{12}$。	
	兩條線均通過O且斜率相同，所以O、G、K共線。	1A

題號	解答及評分要點	分數
19 (b)(iii)（續）	代入$t=60$， 得$L(119,120)$、$H(119,\frac{2975}{60})=(119,\frac{595}{12})$。 $OJ=169$，$OL=\sqrt{119^2+120^2}=169$。 $JL=\sqrt{(169-119)^2+(0-120)^2}$ $=\sqrt{16900}=130$。 K為JL中點， 所以$JK=\frac{130}{2}=65$。	1M
	三角形面積是底乘高的一半。 $\triangle OJL$的面積$=169\times\frac{120}{2}=10140$。 半周界$=\frac{OJ+OL+JL}{2}$ $=\frac{169+169+130}{2}=234$。 設內切圓半徑為$r$，利用面積=半周界$\times r$： $10140=234r$。 $r=\frac{10140}{234}=\frac{130}{3}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (b)(iii) （續）	HL為鉛垂線， $HL=120-\frac{595}{12}=\frac{845}{12}$ 。 G至直線HL的距離$=119-\frac{169}{2}=\frac{69}{2}$ 。 $\triangle GHL$面積$=(\frac{845}{12})\times\frac{\frac{69}{2}}{2}$ $=\frac{19435}{16}$ 。 J、K均在JL上，I到JL的距離為內切圓半徑r。 $\triangle IJK$面積$=JK\times\frac{r}{2}$ $=65\times\frac{\frac{130}{3}}{2}$ $=\frac{4225}{3}$ 。	1M
	面積比$=(\frac{19435}{16}):(\frac{4225}{3})$。 兩項同乘48，得58305:67600，再同除以845，得69:80。	1A